



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210905529 U

(45)授权公告日 2020.07.03

(21)申请号 201921714067.6

(22)申请日 2019.10.14

(73)专利权人 依可美(江苏)环保科技有限公司

地址 215000 江苏省苏州市昆山市巴城镇

石牌相石路1388号2号房

(72)发明人 石吉哲

(51)Int.Cl.

B01D 53/00(2006.01)

B01D 5/00(2006.01)

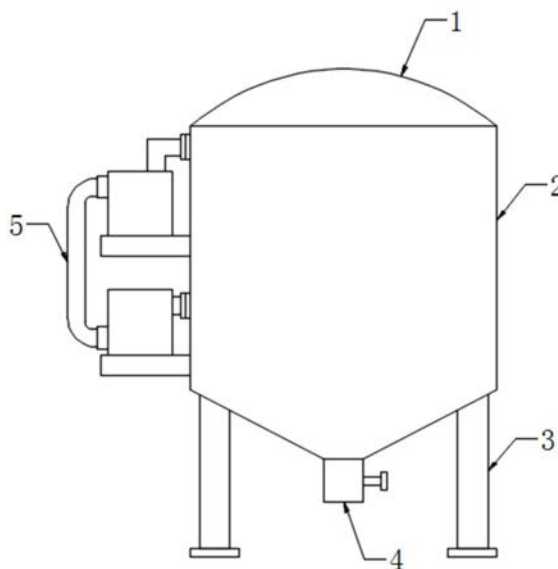
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种油气低温冷凝油液收集装置

(57)摘要

本实用新型提供一种油气低温冷凝油液收集装置,包括冷凝出管、冷凝管、循环泵、下安装板、冷凝暂存盒、冷凝进管、上安装板、连接管以及冷凝存储盒,内桶环形侧面安装有冷凝管,下安装板固定在收集桶左端面下侧,冷凝暂存盒安装在下安装板上端面,冷凝暂存盒右端面连接有冷凝进管,循环泵装配在收集桶内部下侧,冷凝暂存盒左端面安装有连接管,上安装板固定在下安装板上侧,上安装板上端面安装有冷凝存储盒,冷凝存储盒右端面连接有冷凝出管,该设计解决了原有油气不方便低温冷凝收集的问题,本实用新型结构合理,方便油气低温冷凝,冷凝效果好。



1. 一种油气低温凝油液收集装置,包括桶盖、收集桶、支撑腿、排出管、快速冷凝机构以及内桶,其特征在于:所述桶盖安装在收集桶上端面,所述支撑腿安装在收集桶下端面,所述排出管安装在收集桶下端面中间位置,所述快速冷凝机构设置于收集桶左侧,所述内桶安装在收集桶内部中间位置;

所述快速冷凝机构包括冷凝出管、冷凝管、循环泵、下安装板、冷凝暂存盒、冷凝进管、上安装板、连接管以及冷凝存储盒,所述内桶环形侧面安装有冷凝管,所述下安装板固定在收集桶左端面下侧,所述冷凝暂存盒安装在下安装板上端面,所述冷凝暂存盒右端面连接有冷凝进管,所述循环泵装配在收集桶内部下侧,所述循环泵右侧与冷凝管下侧相连接,所述循环泵上侧与冷凝进管相连接,所述冷凝暂存盒左端面安装有连接管,所述上安装板固定在下安装板上侧,所述上安装板上端面安装有冷凝存储盒,所述冷凝暂存盒通过连接管与冷凝存储盒相连接,所述冷凝存储盒右端面连接有冷凝出管,所述冷凝出管与冷凝管上侧相连接。

2. 根据权利要求1所述的一种油气低温凝油液收集装置,其特征在于:所述支撑腿下端面粘贴有防滑垫。

3. 根据权利要求1所述的一种油气低温凝油液收集装置,其特征在于:所述冷凝管呈环绕状安装在内桶环形侧面。

4. 根据权利要求1所述的一种油气低温凝油液收集装置,其特征在于:所述收集桶内部开设有置管槽,且置管槽与冷凝管相匹配。

5. 根据权利要求1所述的一种油气低温凝油液收集装置,其特征在于:所述冷凝暂存盒与连接管连接处安装有法兰盘,所述冷凝存储盒与连接管连接处安装有法兰盘。

6. 根据权利要求1所述的一种油气低温凝油液收集装置,其特征在于:所述循环泵通过导线与外界电源相连接。

一种油气低温凝油液收集装置

技术领域

[0001] 本实用新型是一种油气低温凝油液收集装置,属于油气回收技术领域。

背景技术

[0002] 油气资源是指地壳或地表天然生成的,在目前或将来,经济上值得开采的,而技术上又能够开采的油气总和。油气回收是节能环保型的高新技术,运用油气回收技术回收油品在储运、装卸过程中排放的油气,防止油气挥发造成的大气污染,消除安全隐患,通过提高对能源的利用率,减小经济损失,从而得到可观的效益回报。目前常见的方法有吸附法、吸收法、冷凝法和膜分离法等系统。

[0003] 现有的油气不方便低温冷凝收集,常见油气的收集方法有吸附法、吸收法、冷凝法和膜分离法等,通过吸收、吸附或冷凝等工艺中的一种或两种方法,减少油气的污染,但现有的油气冷凝设备多数较为庞大,油气低温冷凝成本较高,现在急需一种油气低温凝油液收集装置来解决上述出现的问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种油气低温凝油液收集装置,以解决上述背景技术中提出的技术问题,本实用新型结构合理,方便油气低温冷凝,冷凝效果好。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种油气低温凝油液收集装置,包括桶盖、收集桶、支撑腿、排出管、快速冷凝机构以及内桶,所述桶盖安装在收集桶上端面,所述支撑腿安装在收集桶下端面,所述排出管安装在收集桶下端面中间位置,所述快速冷凝机构设置于收集桶左侧,所述内桶安装在收集桶内部中间位置,所述快速冷凝机构包括冷凝出管、冷凝管、循环泵、下安装板、冷凝暂存盒、冷凝进管、上安装板、连接管以及冷凝存储盒,所述内桶环形侧面安装有冷凝管,所述下安装板固定在收集桶左端面下侧,所述冷凝暂存盒安装在下安装板上端面,所述冷凝暂存盒右端面连接有冷凝进管,所述循环泵装配在收集桶内部下侧,所述循环泵右侧与冷凝管下侧相连接,所述循环泵上侧与冷凝进管相连接,所述冷凝暂存盒左端面安装有连接管,所述上安装板固定在下安装板上侧,所述上安装板上端面安装有冷凝存储盒,所述冷凝暂存盒通过连接管与冷凝存储盒相连接,所述冷凝存储盒右端面连接有冷凝出管,所述冷凝出管与冷凝管上侧相连接。

[0006] 进一步地,所述支撑腿下端面粘贴有防滑垫。

[0007] 进一步地,所述冷凝管呈环绕状安装在内桶环形侧面。

[0008] 进一步地,所述收集桶内部开设有置管槽,且置管槽与冷凝管相匹配。

[0009] 进一步地,所述冷凝暂存盒与连接管连接处安装有法兰盘,所述冷凝存储盒与连接管连接处安装有法兰盘。

[0010] 进一步地,所述循环泵通过导线与外界电源相连接。

[0011] 本实用新型的有益效果:本实用新型的一种油气低温凝油液收集装置,因本实

用新型添加了冷凝出管、冷凝管、循环泵、下安装板、冷凝暂存盒、冷凝进管、上安装板、连接管以及冷凝存储盒,该设计方便油气的低温冷凝收集,解决了原有油气不方便低温冷凝收集的问题,提高了本实用新型的低温冷凝效果。

[0012] 因支撑腿下端面粘贴有防滑垫,该设计增加了支撑腿的使用稳定性,因冷凝管呈环绕状安装在内桶环形侧面,该设计增加了冷凝管的冷凝效果,因收集桶内部开设有置管槽,且置管槽与冷凝管相匹配,该设计方便冷凝管的安装,因冷凝暂存盒与连接管连接处安装有法兰盘,冷凝存储盒与连接管连接处安装有法兰盘,该设计增加了连接的密封性,本实用新型结构合理,方便油气低温冷凝,冷凝效果好。

附图说明

[0013] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

[0014] 图1为本实用新型一种油气低温凝油液收集装置的结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型一种油气低温凝油液收集装置中快速冷凝机构的正视剖面图;

[0016] 图3为本实用新型一种油气低温凝油液收集装置中快速冷凝机构的俯视图;

[0017] 图中:1-桶盖、2-收集桶、3-支撑腿、4-排出管、5-快速冷凝机构、6-内桶、51-冷凝出管、52-冷凝管、53-循环泵、54-下安装板、55-冷凝暂存盒、56-冷凝进管、57-上安装板、58-连接管、59-冷凝存储盒。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0019] 请参阅图1-图3,本实用新型提供一种技术方案:一种油气低温凝油液收集装置,包括桶盖1、收集桶2、支撑腿3、排出管4、快速冷凝机构5以及内桶6,桶盖1安装在收集桶2上端面,支撑腿3安装在收集桶2下端面,排出管4安装在收集桶2下端面中间位置,快速冷凝机构5设置在收集桶2左侧,内桶6安装在收集桶2内部中间位置。

[0020] 快速冷凝机构5包括冷凝出管51、冷凝管52、循环泵53、下安装板54、冷凝暂存盒55、冷凝进管56、上安装板57、连接管58以及冷凝存储盒59,内桶6环形侧面安装有冷凝管52,下安装板54固定在收集桶2左端面下侧,冷凝暂存盒55安装在下安装板54上端面,冷凝暂存盒55右端面连接有冷凝进管56,循环泵53装配在收集桶2内部下侧,循环泵53右侧与冷凝管52下侧相连接,循环泵53上侧与冷凝进管56相连接,冷凝暂存盒55左端面安装有连接管58,上安装板57固定在下安装板54上侧,上安装板57上端面安装有冷凝存储盒59,冷凝暂存盒55通过连接管58与冷凝存储盒59相连接,冷凝存储盒59右端面连接有冷凝出管51,冷凝出管51与冷凝管52上侧相连接,该设计解决了原有油气不方便低温冷凝收集的问题。

[0021] 支撑腿3下端面粘贴有防滑垫,增加了支撑腿3的使用稳定性,冷凝管52呈环绕状安装在内桶6环形侧面,增加了冷凝管52的冷凝效果,收集桶2内部开设有置管槽,且置管槽与冷凝管52相匹配,方便冷凝管52的安装,冷凝暂存盒55与连接管58连接处安装有法兰盘,冷凝存储盒59与连接管58连接处安装有法兰盘,增加了连接的密封性,循环泵53通过导线

与外界电源相连接,方便循环泵53接收外界电能。

[0022] 作为本实用新型的一个实施例:油气进入收集桶2内部,循环泵53通电工作,冷凝存储盒59内部的冷凝水经冷凝出管51进入冷凝管52中,冷凝管52呈环绕状置于内桶6环形侧面,油气与冷凝管52中的冷凝水进行热值交换,以此达到油气快速冷凝的目的,冷凝管52中的冷凝水发生热值交换后,经冷凝进管56进入冷凝暂存盒55,待冷凝存储盒59中冷凝水不足时,冷凝暂存盒55中的冷凝水经连接管58补充至冷凝存储盒59中,如此循环,可实现油气的低温冷凝,成本较低。

[0023] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0024] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

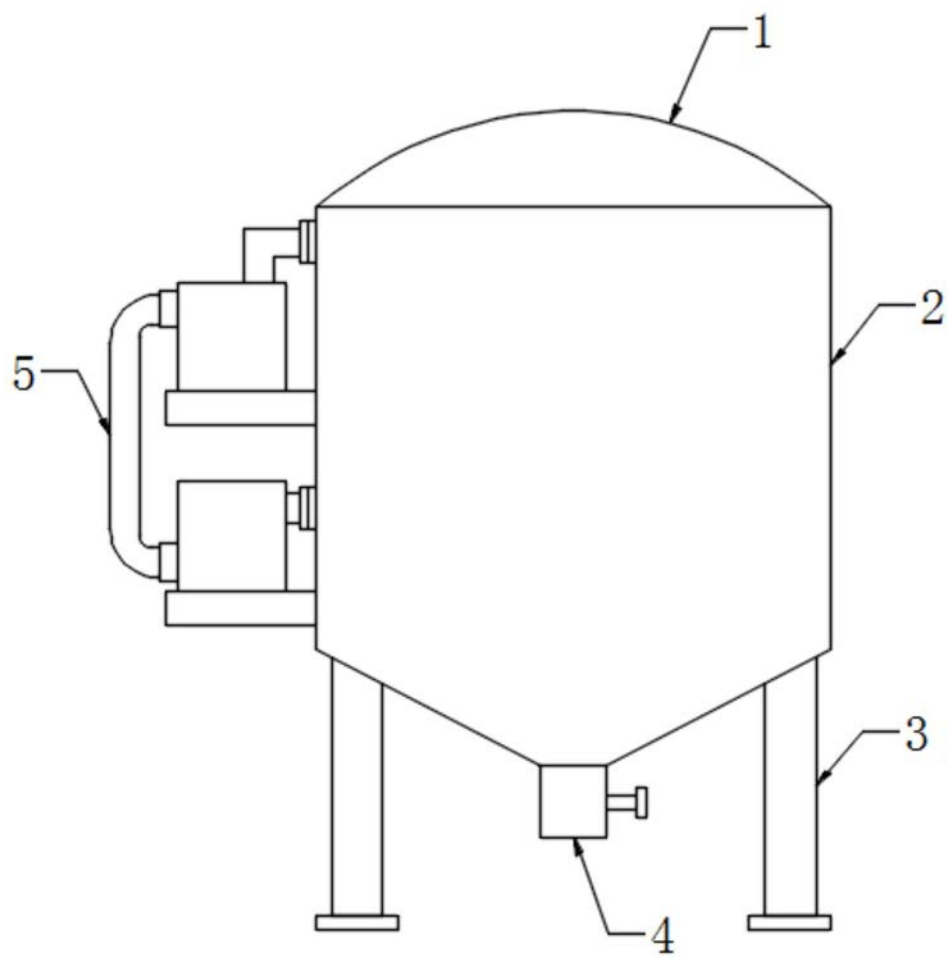


图1

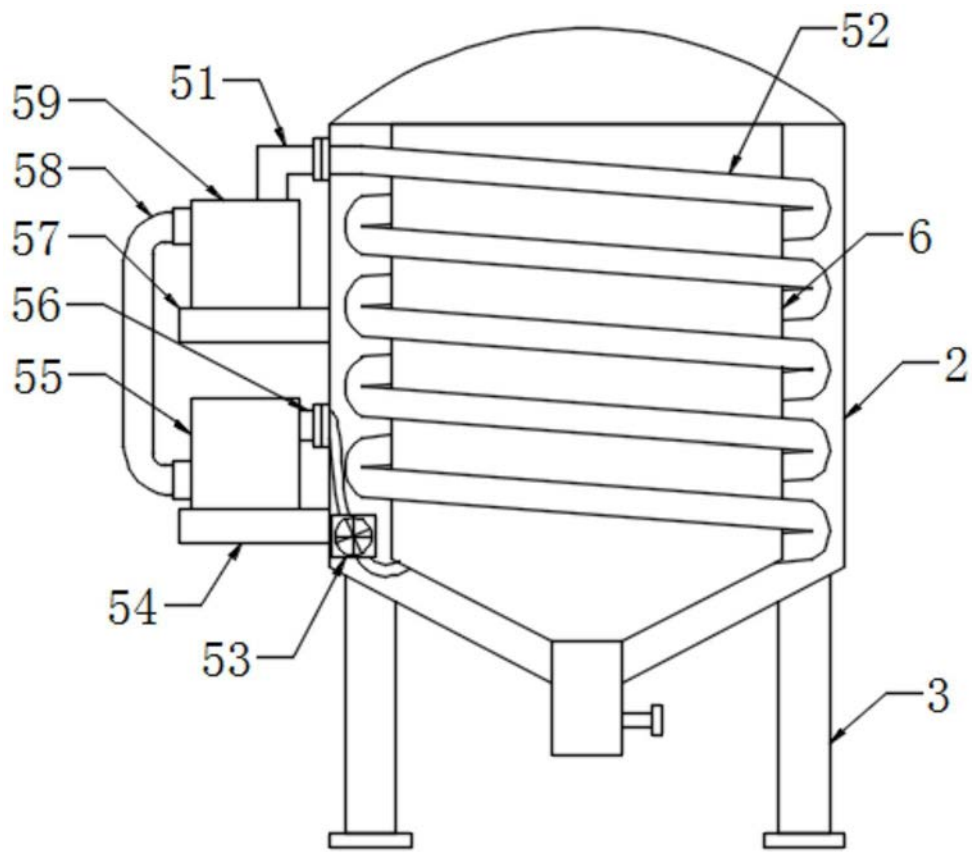


图2

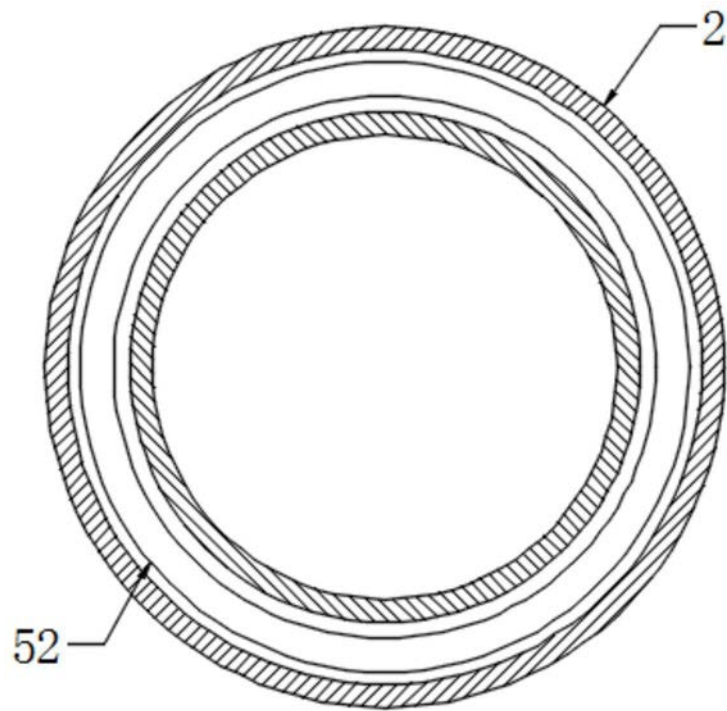


图3